AC1 — Desplegament d'aplicacions web

En aquesta pràctica s'exploren els aspectes fonamentals del desplegament online d'una aplicació web. S'utilitza un projecte Node.js/Express amb connexió a MongoDB Atlas, que es desplega a la plataforma Render. La pràctica inclou la gestió de dependències, la compilació de SCSS, l'automatització del procés de build i la protecció de secrets amb variables d'entorn.

Tarea 1 Descàrrega del repositori i creació del repo a GitHub

En lloc de fer un fork del repositori del professor, es va optar per descarregar el codi font en format ZIP directament des de GitHub. Aquesta decisió permet treballar de forma completament independent. Un cop extret el ZIP, es va inicialitzar un nou repositori Git local i es va pujar al compte de GitHub de l'alumne (Saeed269/M8AC1).

Comandes executades:

```
git init
git add .
git commit -m "primer commit - proyecto base"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/Saeed269/M8AC1.git
git push -u origin main
```

Tarea 2 Configuració de MongoDB Atlas

Es va configurar la base de dades al cloud de MongoDB Atlas. Es va reutilitzar el clúster existent (Cluster0, AWS Paris eu-west-3) i es va crear la base de dades **products**. Les col·leccions les crea automàticament l'aplicació en fer les primeres peticions.

1. Crear la base de dades 'products' al clúster existent
2. Crear l'usuari m8user amb rol atlasAdmin (contrasenya autogenerada)
3. Afegir les IPs a la whitelist: IP local + IPs de Render (74.220.48.0/24 i 74.220.56.0/24)
4. Obtenir la URI de connexió i afegir-la al fitxer /config/config.js

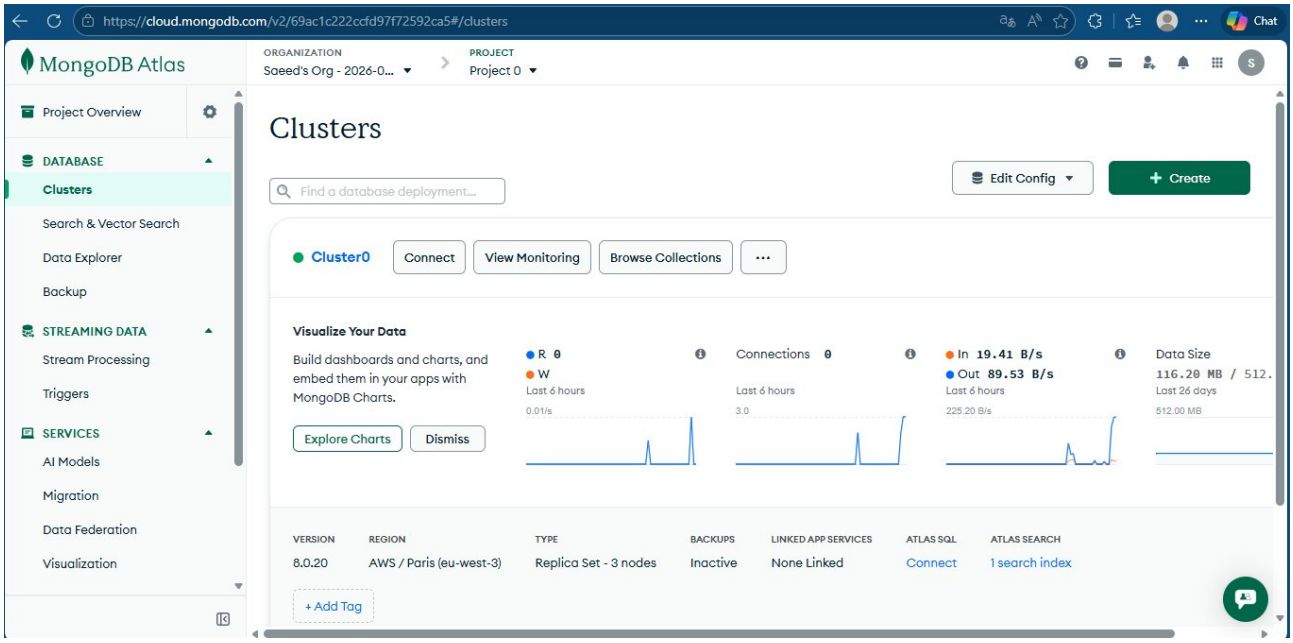

Fig. 1 — Cluster0 actiu a MongoDB Atlas (AWS Paris eu-west-3)

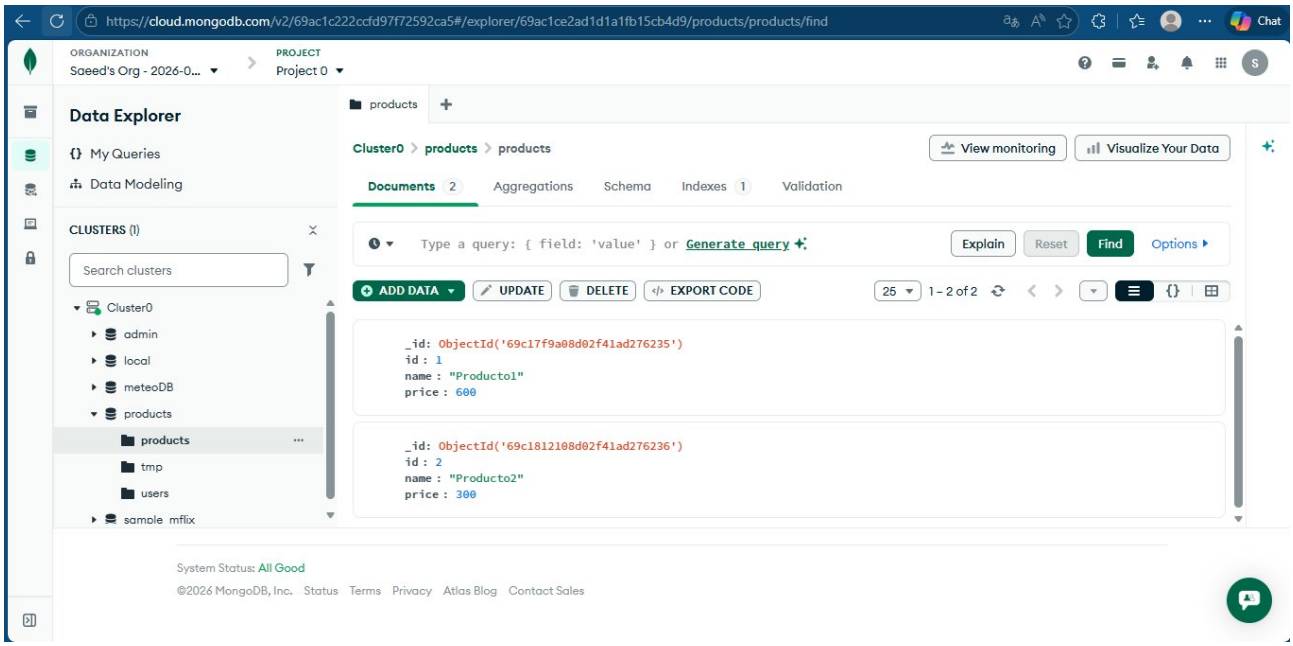

Fig. 2 — BD 'products' amb les col·leccions creades per l'aplicació

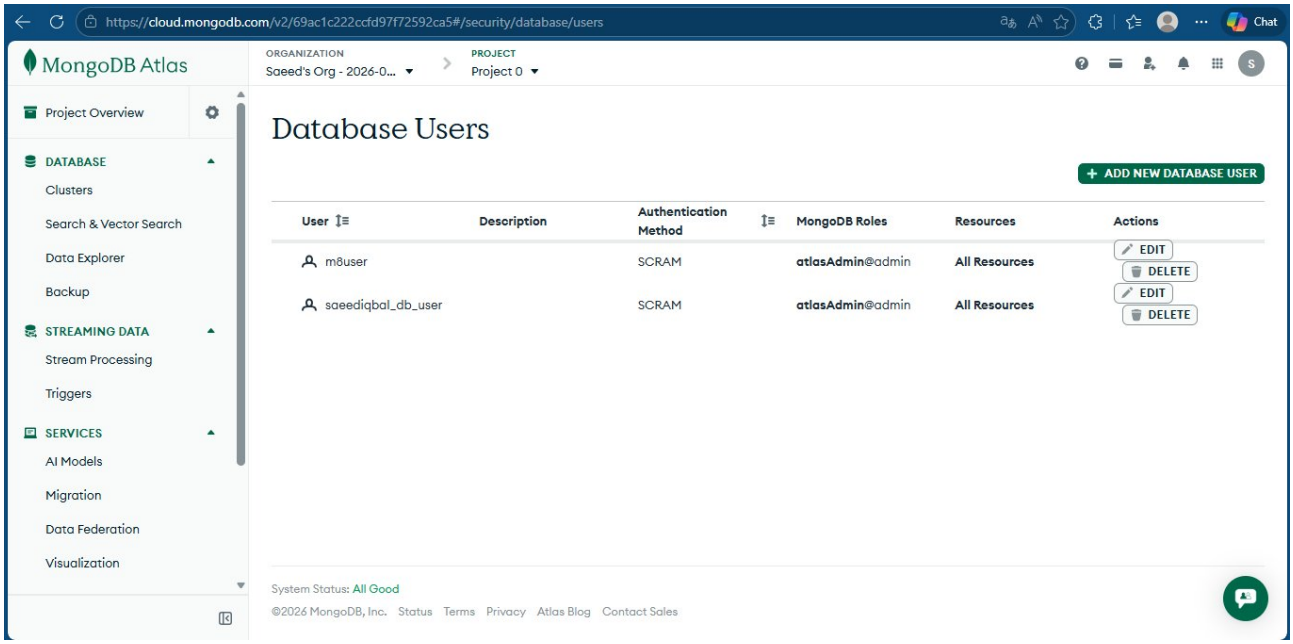

Fig. 3 — Usuari m8user amb rol atlasAdmin@admin sobre tots els recursos

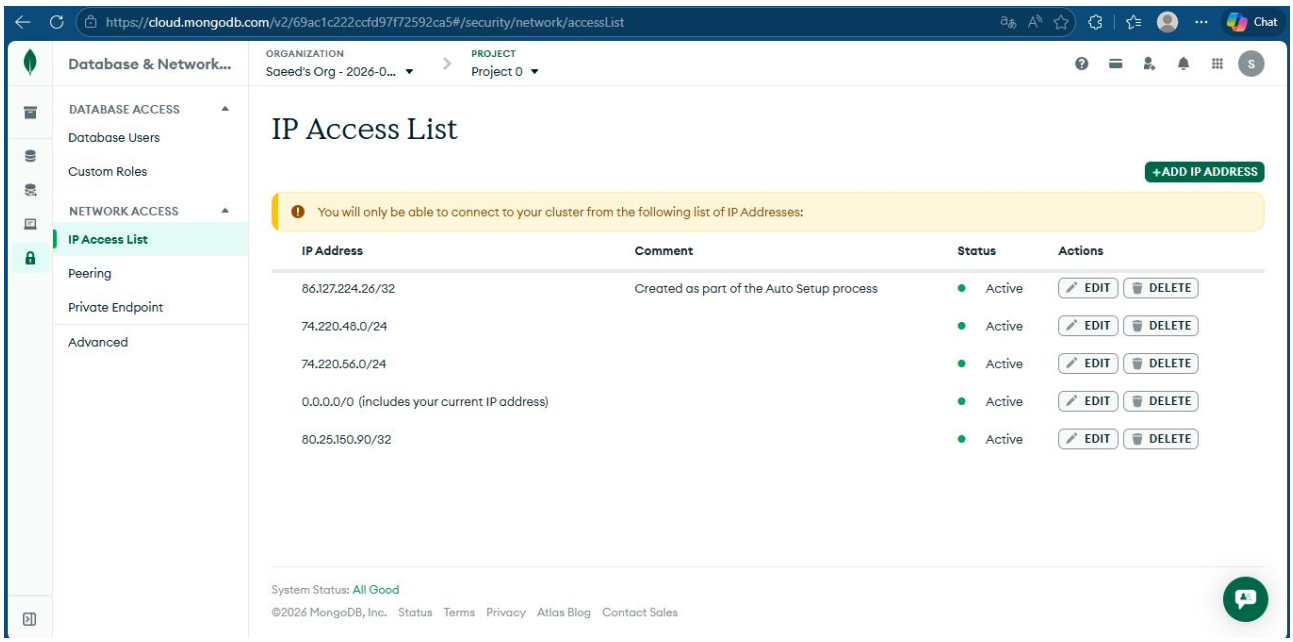

Fig. 4 — IP Access List amb IPs de Render i IP local afegides

Tarea 3 Instal·lació de dependències i motor de plantilles

El repositori no inclou la carpeta node_modules (afegida al .gitignore). Les dependències es reconstrueixen a partir del package.json amb npm install. L'aplicació s'executa localment i es verifica que connecta correctament a Atlas.

a) Motor de plantilles: Pug

L'aplicació utilitza el motor de plantilles **Pug** per renderitzar la vista de benvinguda disponible a l'endpoint /api/.

b) Configuració d'Express:

```
app.set('views', './views'); // Carpeta on es troben les vistes
app.set('view engine', 'pug'); // Motor de plantilles: Pug
```

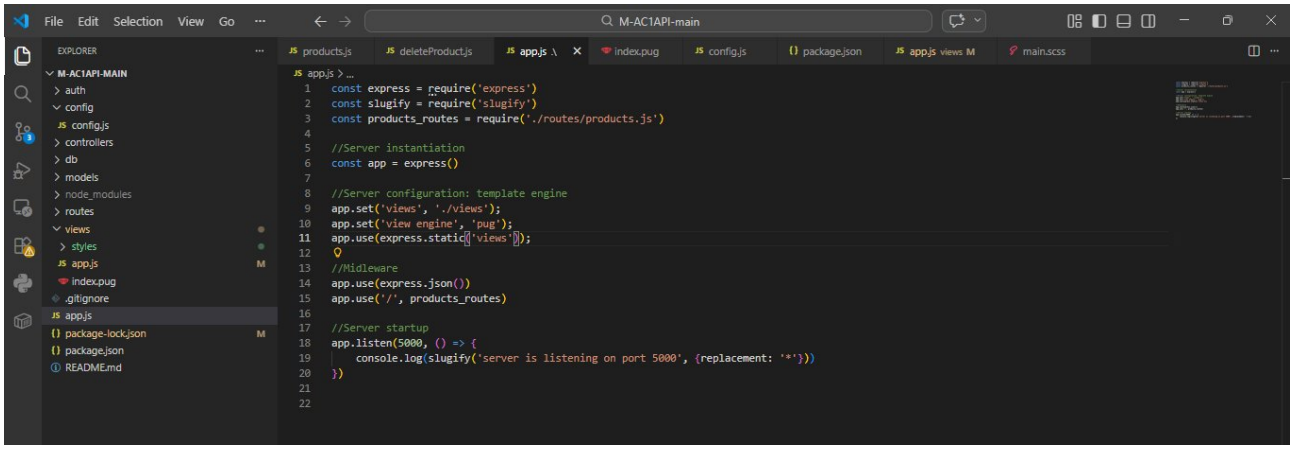

Fig. 5 — Fitxer app.js amb la configuració del motor de vistes Pug

Fig. 6 — package.json amb totes les dependències del projecte

Verificació del funcionament en local (Postman):

Es van provar tots els endpoints de l'API en local per verificar el correcte funcionament: registre d'usuari, creació de productes i llistat de productes.

Tarea 4 Desplegament online a Render

Es va crear un compte a render.com i es va connectar amb el repositori de GitHub. Render és una alternativa gratuïta a Heroku per desplegar aplicacions Node.js.

Paràmetre	Valor
Build Command	npm run build
Start Command	node --unhandled-rejections=strict app.js
Branch	main
Instance Type	Free ($0/mes)
URL	https://m8ac1.onrender.com

L'opció --unhandled-rejections=strict soluciona problemes derivats de la versió del paquet mongodb en relació amb la versió de Node.js instal·lada al hosting.

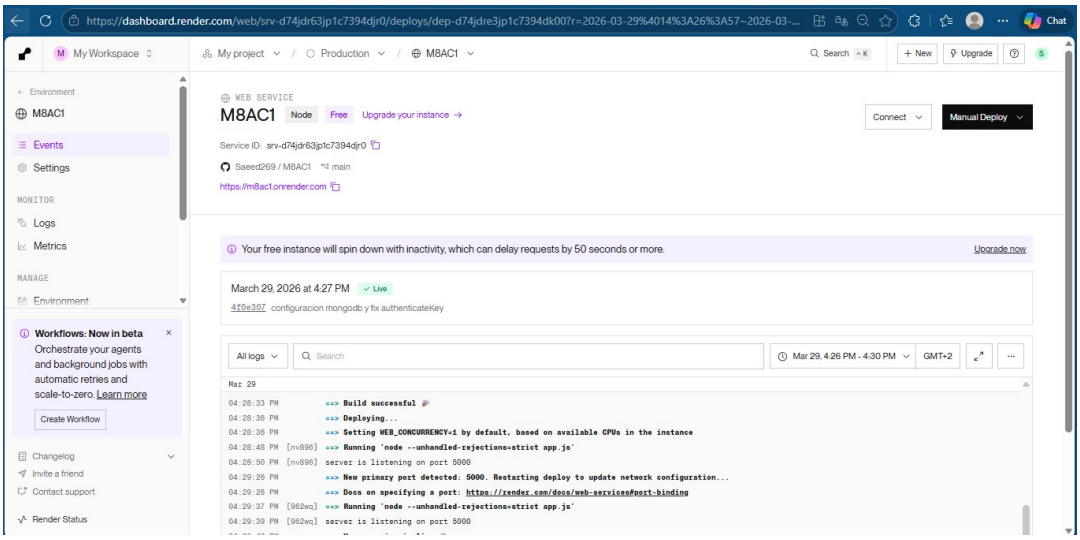

Fig. 7 — Primer deploy Live a Render: Build successful i servidor escoltant al port 5000

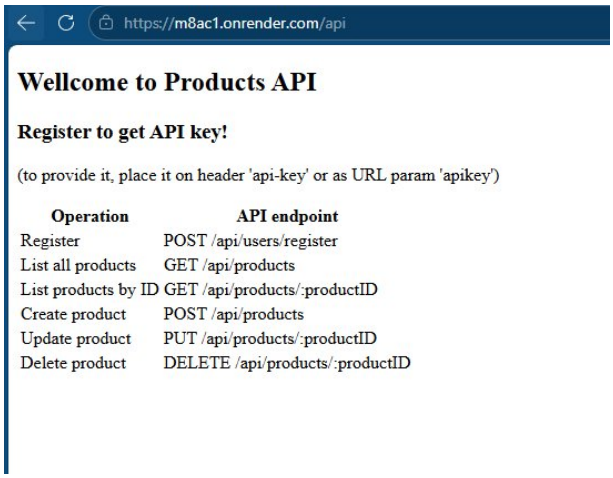

Fig. 8 — Endpoint /api online funcionant (sense CSS, previst per l'enunciat en aquesta fase)

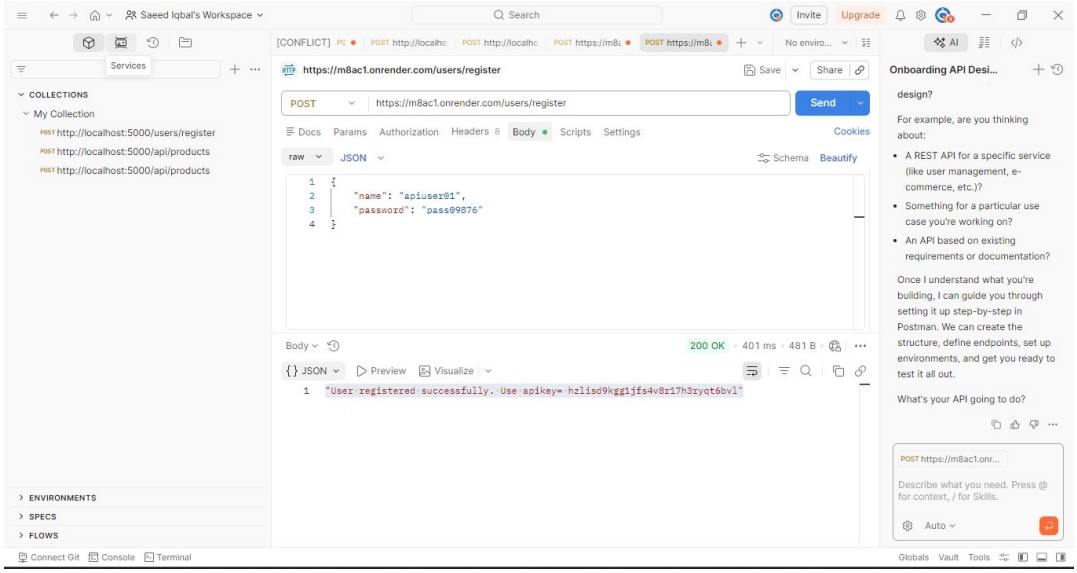

Fig. 9 — POST /users/register: registre d'usuari i obtenció d'apikey (200 OK)

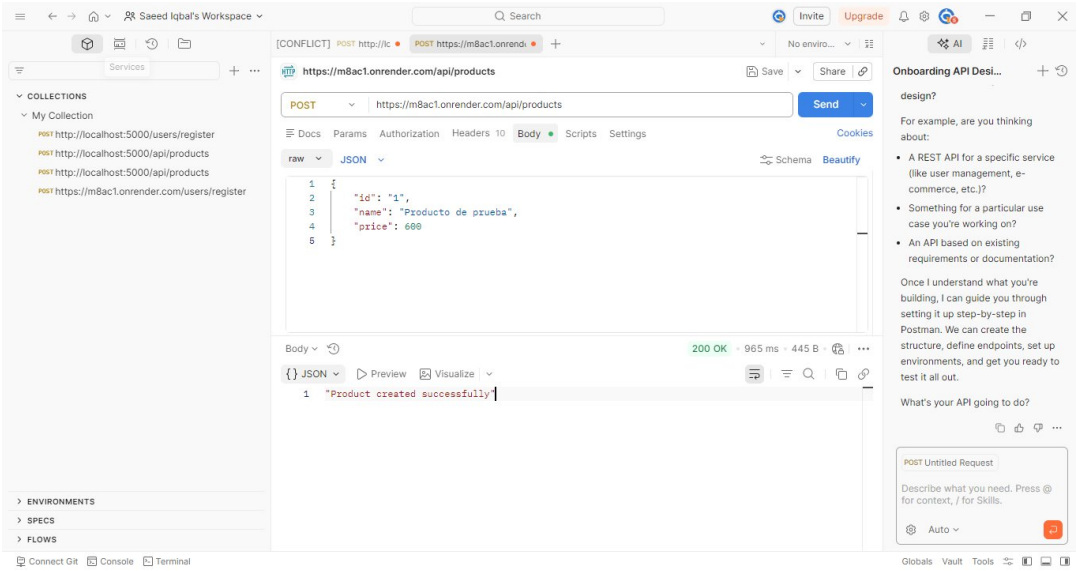

Fig. 10 — POST /api/products: creació de producte (200 OK)

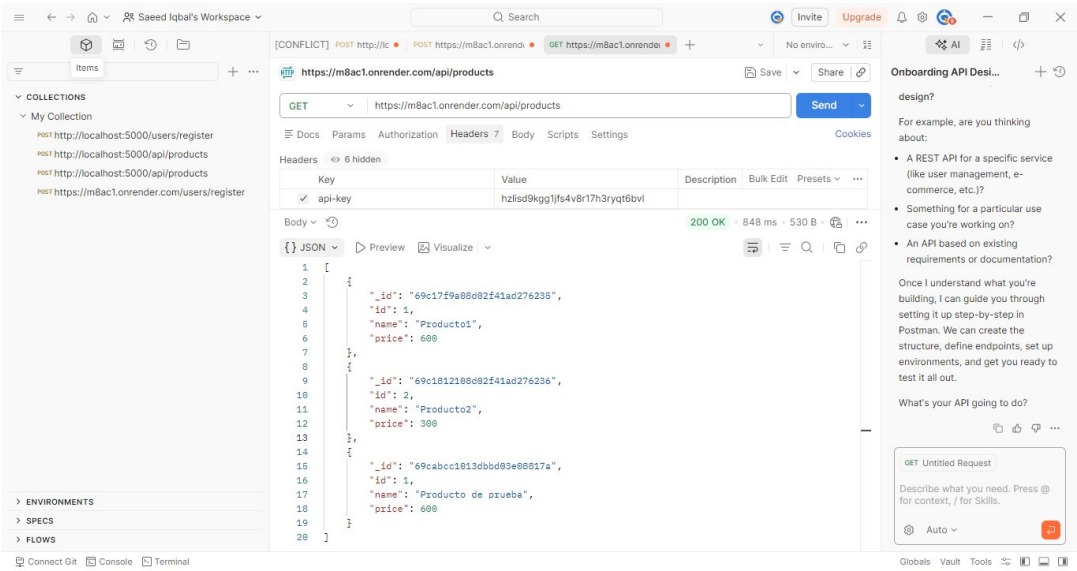

Fig. 11 — GET /api/products: llistat de tots els productes (200 OK)

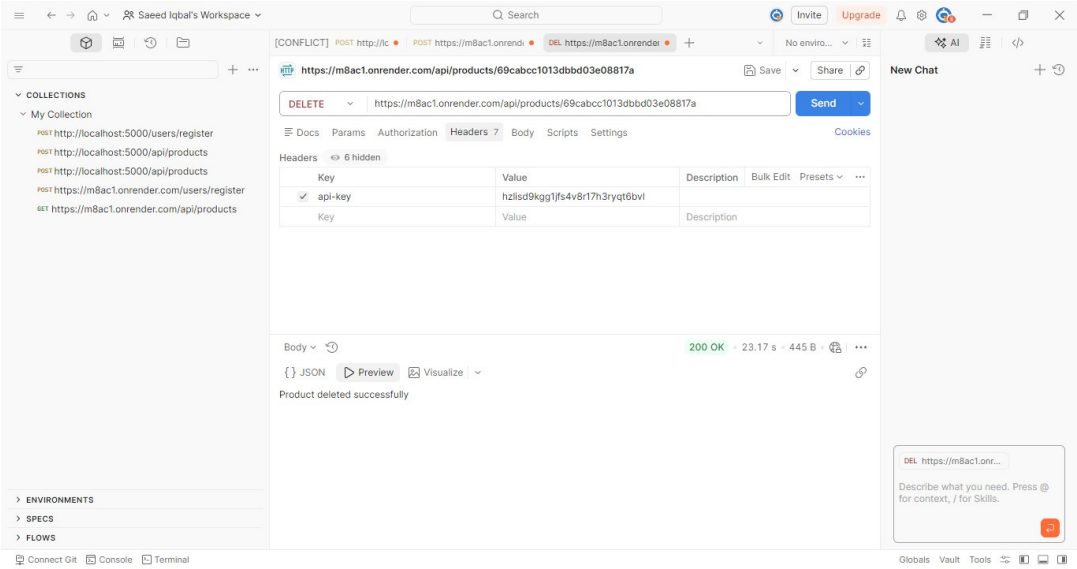

Fig. 12 — DELETE /api/products/:id: eliminació de producte (200 OK)

Tarea 5 Autodeploy amb slugify

El fet que Render es connecti directament al repositori de GitHub permet que cada nou commit desencadeni un deploy automàtic. Es va instal·lar el paquet slugify i es va usar per transformar el missatge de benvinguda del servidor Express.

Instal·lació i ús:

```
npm install slugify
console.log(slugify('server is listening on port 5000', {replacement: '*'}))
```

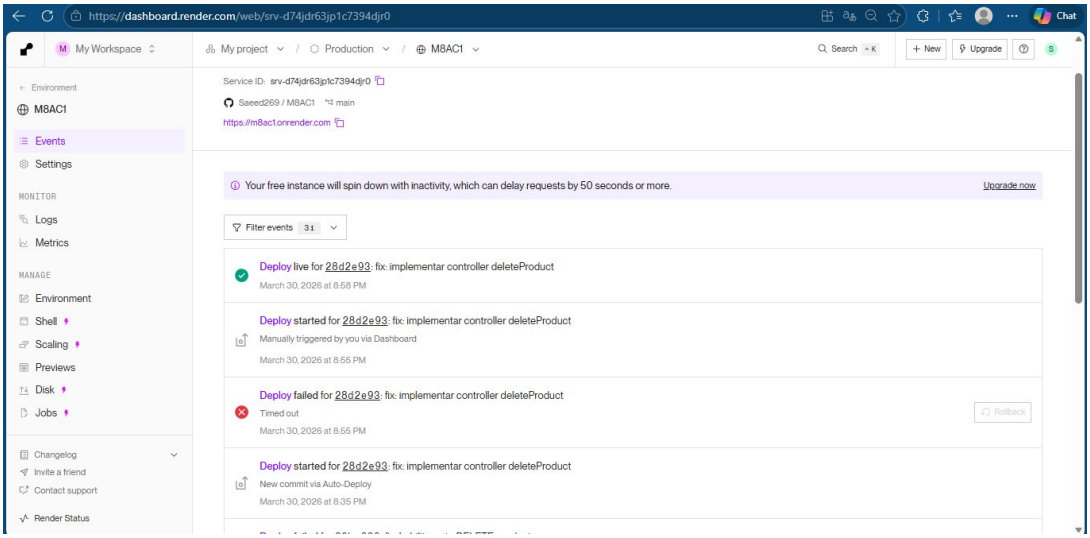

Fig. 13 — Events de Render: deploy automàtic llançat via Auto-Deploy per un nou commit

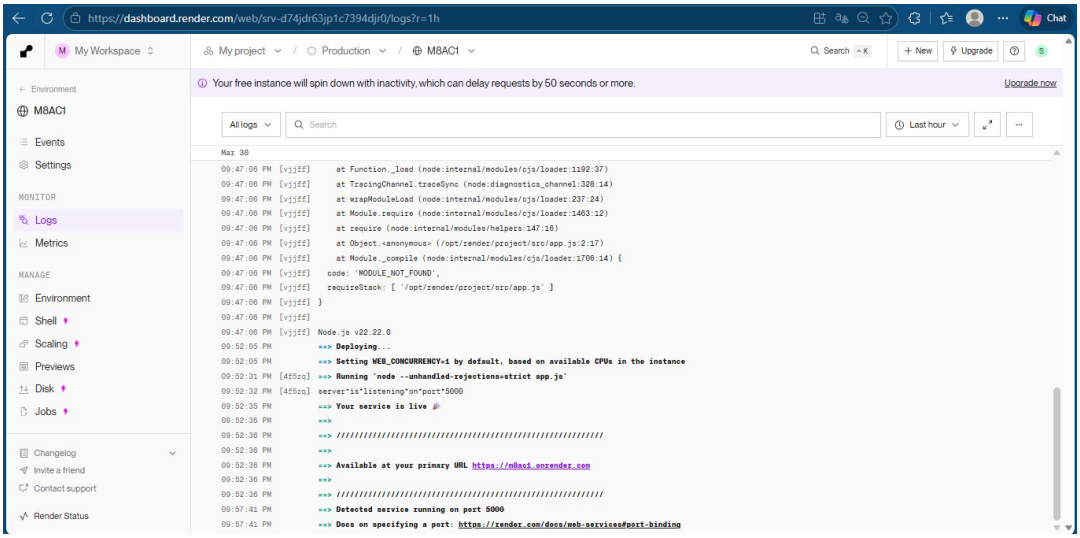

*Fig. 14 — Logs de Render: missatge 'server*is*listening*on*port*5000' amb slugify aplicat*

Tarea 6 Automatització de la compilació SCSS → CSS

El procés de desplegament inclou la compilació de SCSS a CSS com a part del build. El fitxer CSS generat NO es puja al repositori — Render el genera en cada deploy executant npm run build.

Scripts npm afegits al package.json:

```
npm install --save-dev sass
"build:css": "sass ./views/styles/main.scss ./views/styles/styles.css"
"build": "npm install && npm run build:css"
```

El build command al dashboard de Render es va actualitzar de 'npm install' a 'npm run build' per incloure la compilació de SCSS en cada deploy automàtic.

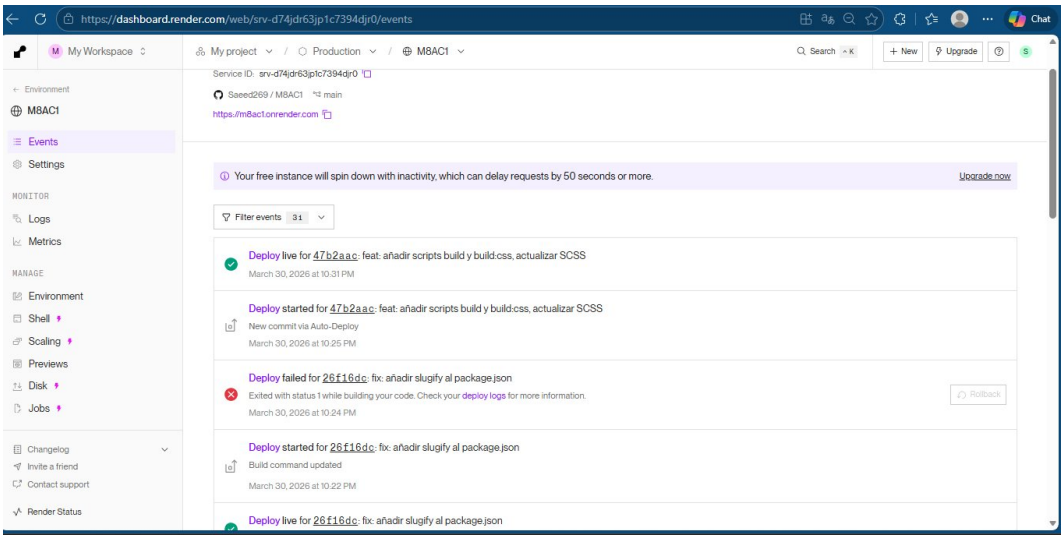

Fig. 15 — Events de Render: Deploy live amb scripts build i build:css configurats

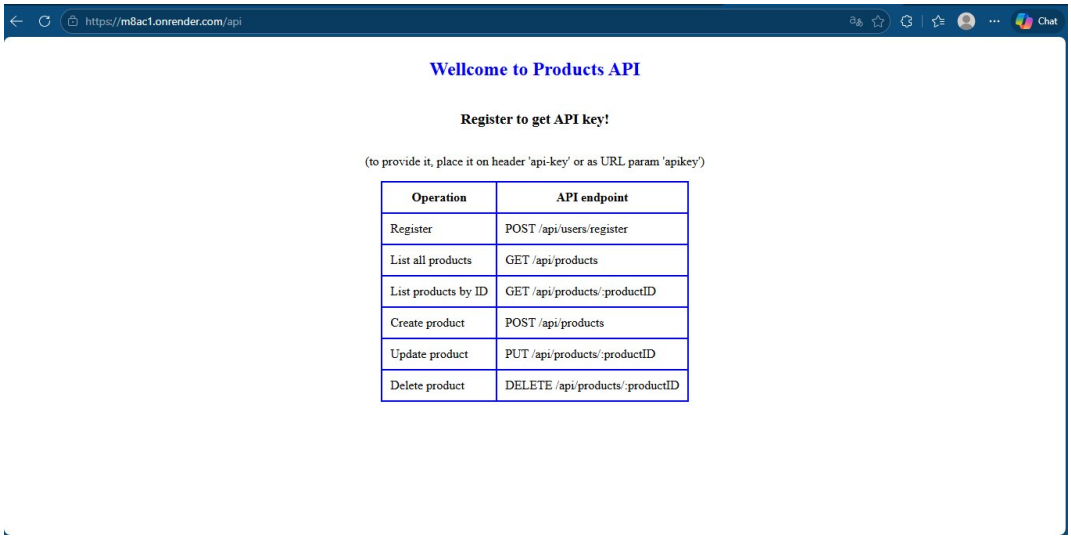

Fig. 16 — Endpoint /api online amb estils CSS compilats des de SCSS aplicats correctament

Tarea 7 Ocultació de secrets amb variables d'entorn

La URI de connexió a MongoDB estava exposada en text pla al repositori públic, la qual cosa representa un greu risc de seguretat. Es va solucionar convertint la URI a una variable d'entorn.

Modificació del fitxer config/config.js:

```
// Abans: URI exposada al codi font
mongoURI: "mongodb+srv://user:password@cluster0.xxxxx.mongodb.net/products"
// Ara: llegeix des de la variable d'entorn
mongoURI: process.env.MONGOURI
```

Variable d'entorn en local (PowerShell):

```
$ENV:MONGOURI='mongodb+srv://m8user:password@cluster0.xxxxx.mongodb.net/products'
```

A Render la variable es va afegir des de: M8AC1 → Environment → Add Environment Variable (Key: MONGOURI, Value: URI completa). La URI ja no queda exposada al repositori públic.

Nota: Per a un flux de treball més robust, es recomana usar el paquet dotenv amb fitxers .env (afegits al .gitignore). A Render es poden pujar des de Environment → Add from .env.

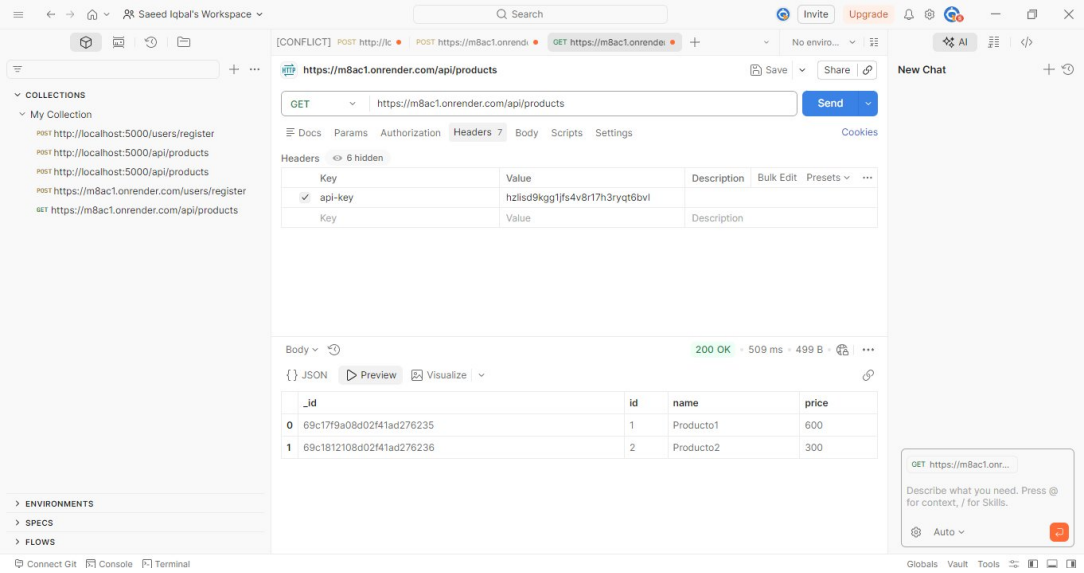

Fig. 17 — GET /api/products online (200 OK) amb la URI llegida des de la variable d'entorn MONGOURI